



Equipo MIP

16 de julio de 2026

Argentina 2022 como ejemplo — Naciones Unidas, *Handbook on Supply, Use and Input–Output Tables*, Series F
No. 74 Rev. 1

Objetivo

Convertir los **Cuadros de Oferta y Utilización (COU)** oficiales de INDEC en una **Matriz Insumo-Producto (MIP) simétrica**, siguiendo *exactamente* el método del Handbook de la ONU.

- Fuente única: los COU oficiales (precios corrientes).
- Cada identidad contable se verifica por construcción (error $\sim 10^{-15}$).
- Resultado auditable: los totales reconcilian celda a celda contra el COU.

Notación del Handbook que usaremos

V : oferta (industria $\times$ producto) U : utilización intermedia (producto $\times$ industria) Y : demanda final
 Z : matriz simétrica de consumos intermedios (el Handbook la denota S en producto $\times$ producto y B en industria $\times$ industria).

El COU de INDEC trae **dos hojas distintas** (así se llaman en el .xls):

Oferta V — hoja Mat_of_pc_2022

¿Qué **produce** cada industria? A precios básicos.

Filas = productos; columnas = industrias y *además* columnas de valoración (importaciones, impuestos, márgenes, oferta total).

Utilización U — hoja Mat_Ut_pc_2022

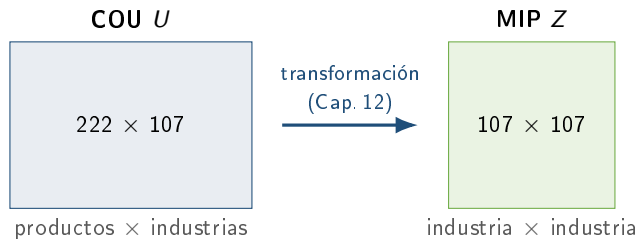
¿Qué **compra** cada industria? A precios de comprador.

Filas = productos; columnas = industrias + demanda final.

Argentina 2022: U es **222 productos** $\times$ **107 industrias** (rectangular).

- Filas = 222 **productos** (011 Cereales, 012 Semillas, animales vivos...).
- Columnas = 107 **industrias** (011/014 Cultivos agrícolas, Cría de animales...).

La meta: una MIP simétrica (cuadrada)



- Una MIP es **cuadrada**: misma clasificación en filas y columnas.
- **¿Por qué cuadrada?** Para calcular la inversa de Leontief $L = (I - A)^{-1}$ y los multiplicadores hace falta una matriz cuadrada e invertible.
- No se puede invertir un rectángulo de 222×107 .

¿Por qué la MIP no coincide celda a celda con el COU?

Porque responden a **preguntas distintas**:

- **Columna del COU**: “¿cuánto compró la *industria* Cría de animales?” (todo junto).
- **Columna de la MIP**: “¿cuánto le compró a la *industria* Cultivos agrícolas?” (por proveedor).

Clave

Son la **misma economía**, reorganizada de rectángulo (222×107) a cuadrado (107×107). **Nada se pierde**: los totales reconcilian exacto (lo veremos al final).

1 Participaciones de mercado

D_{ip} = fracción del producto p que produce la industria i (sale de la Oferta).

$$D = V \hat{q}^{-1}$$

2 Flujos intermedios

$$Z = D U \quad (\text{industria} \times \text{industria})$$

3 Coeficientes e inversa de Leontief

$$A = Z \hat{g}^{-1}, \quad L = (I - A)^{-1}$$

4 Demanda final doméstica

$$f = D y^{\text{dom}}$$

Lo que dice el Handbook sobre el Modelo D

*“Each product has its own specific sales structure, irrespective of the industry where it is produced. **No negative elements.**”*

Ejemplo 1 — ¿Quién *produce* cereales? (matriz D)

La matriz D sale **solo de las columnas de industria** de la hoja de Oferta (Mat_Of_pc_2022, fila 011 - Cereales), a precios básicos:

Industria productora (columna del COU)	Producción	% (D)
011/014 Cultivos agrícolas	2 541.2	99.94 %
1531/2 Elaboración de prod. de molinería	1.5	0.06 %
1549 Tostado, molienda (café, etc.)	0.03	0.00 %
Producción nacional de cereales	2 542.7	100 %

(cifras en miles de millones de \$ corrientes)

Corrección de precisión

Antes decíamos “100 %”; el dato exacto del COU es **99.94 %** (más un 0.06 % de producción secundaria de la molinería, que **sí conservamos**). No es un supuesto: es lo que reporta el INDEC.

Ejemplo 1 (cont.) — Producción $\neq$ Oferta total

¿Por qué en el cuadro de oferta parece que “otros sectores” ofertan cereales? Porque a la derecha de las industrias hay columnas que **no son productores** — son el puente de valoración:

Componente (columna de Mat_Of_pc_2022)	Miles de mill. \$	% oferta
Producción nacional a precios básicos (OPB)	2 542.7	92.4 %
+ Impuestos a los productos netos (IP)	185.0	6.7 %
+ Márgenes de distribución (Mg)	13.6	0.5 %
+ Importaciones (CIF)	7.2	0.3 %
+ IVA no deducible + derechos + comisiones	2.1	0.1 %
= Oferta total a precios de comprador (OPC)	2 750.6	100 %

- Impuestos, IVA y derechos $\rightarrow$ gobierno; márgenes $\rightarrow$ comercio/transporte; importaciones $\rightarrow$ exterior. **Ninguno produce cereales.**
- La matriz D usa **solo la fila OPB** (columnas de industria). El resto se trata aparte en la valoración (Cap. 7).

Cada compra de un *producto* se atribuye a la(s) *industria(s)* que lo produce(n), según *D*. De los **221 productos con producción nacional**:

Concentración del productor dominante	N.º de productos
Un único productor (100 %)	71
Productor dominante ≥ 99 %	106
Productor dominante ≥ 95 %	135
Productor dominante ≥ 90 %	151
Con producción secundaria (2 + industrias)	150

Participación dominante **media 89.6 %**, **mediana 98.4 %**: casi siempre hay un productor claro.

Ejemplo 2 — Maquila (producción secundaria repartida)

Otros productos los fabrican **muchas industrias**. Ej.: “*Servicios de manufactura en insumos físicos*” (maquila), producido por **51 industrias**; uso intermedio total = 496.6 miles de mill. \$:

Industria que la produce	% (<i>D</i>)	Se le atribuye
Fabricación de otros productos	14.3 %	71.0
Hilatura, tejeduría y acabado	14.1 %	70.0
Elaboración de aceites y grasas	11.0 %	54.6
Fabricación de prendas de vestir	7.6 %	37.7
Fabricación de vehículos automotores	6.6 %	32.8
... (46 industrias más)	...	...
Suma	100 %	496.6

La compra se **reparte** entre las industrias productoras según *D*. **Nada se pierde** (los pedazos suman el total).

Supuesto (para los productos repartidos)

Se asume que quien compró maquila la compró **proporcionalmente** a todas las industrias que la ofrecen (participaciones de mercado D). Es el método estándar del Handbook.

- Para productos **concentrados** (cereales, 99.94 % de un productor) el supuesto es **irrelevante**: la atribución es prácticamente 1-a-1.
- Pesa solo en los **repartidos** (maquila y similares), porque el COU no registra a cuál productor le compró cada quien.

La gran ventaja: cero negativos

El reparto por participaciones de mercado (Modelo D) **nunca genera celdas negativas**. El método alternativo (tecnología de *producto*, Modelos A/C) sí puede producir negativos (Cap. 12, Anexo B) — es la causa de los “valor agregado negativo” que antes obligaban a excluir años.

El U del COU está a **precios de comprador** (con impuestos y márgenes) y mezcla doméstico + importado. La MIP debe estar a **precios básicos** y separar importaciones.

- 1 **Impuestos** sobre los productos → fila primaria aparte.
- 2 **Márgenes** de comercio/transporte → se reasignan a los servicios que los proveen.
- 3 **Importaciones** → fila primaria aparte (versión doméstica).

Lo que dice el Handbook

“These differences must be eliminated either by proportional adjustments...” (§7.77)

Versión doméstica: *“national or domestic version... IOT with endogenous imports... the [imports] is inserted as a single row into the primary input part.” (Cap.12)*

Aunque las celdas se reorganizan, **el total de compras de cada industria cuadra exacto** contra el COU. Ejemplo **Cultivos agrícolas (011/014), 2022**, miles de millones \$:

COU: consumo intermedio de la industria (comprador)	3 340.2	
ΣZ (consumo intermedio doméstico, precios básicos)	2 753.8	
+ importaciones intermedias	411.0	
+ impuestos y márgenes	175.5	
= Suma	3 340.2	(diferencia 0.00)

Es la hoja “**12. Auditoría COU**” del libro, con esta cuenta para las 107 industrias (columna a columna, diferencia = 0).

Las identidades que se verifican

Balance por fila (oferta = demanda)

$$g_i = \sum_j z_{ij} + f_i \quad \forall i$$

Balance por columna (valor agregado)

$$g_j = \sum_i z_{ij} + zm_j + W_j \quad \forall j$$

zm_j : consumo intermedio importado; W_j : valor agregado.

Análisis

$$A = Z \hat{g}^{-1}, \quad L = (I - A)^{-1}, \quad Lf = g$$

Validación: $a_{ij} \geq 0$, $a_{ij} \leq 1$, $\sum_i a_{ij} < 1$ (hay valor agregado).

Todas cierran con error $\sim 10^{-15}$ (precisión de máquina).

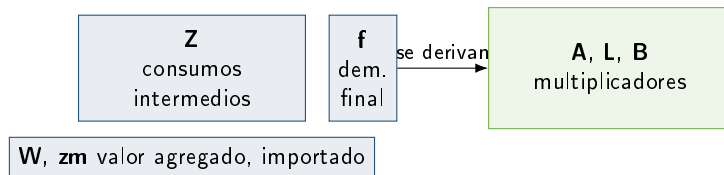
Uruguay **sí** publica su MIP oficial. La usamos como prueba de fuego:

- Su MIP oficial es **industria×industria, precios básicos, importaciones en matriz aparte** $\Rightarrow$ **idéntica metodología a la nuestra**.
- Producción total: nuestro COU = 2,778,446 vs. MIP oficial = 2,778,447 **(100.0 % match)**.
- Su “Efectos Directos e Inducidos” es un modelo Tipo II (hogares endogenizados), no la inversa abierta.

Por qué **industria×industria** (Handbook, Cap. 12)

“Industry-by-industry IOTs are closer to statistical sources, business survey results and actual observations, and also to the SUTs.”

¿Qué es, exactamente, “la MIP”?



- **La MIP** propiamente dicha = la matriz Z con sus bordes (f , W , zm) que suman a g : la tabla contable.
- A , L , B , los multiplicadores = objetos **derivados** para el análisis, no la MIP en sí.

La MIP es la *fotografía* de la economía; A , L , B son los *lentes* para analizarla.

Año	Dimensión	fila = columna	Multiplicador medio
2004	162×162	7×10^{-16}	1.75
2018	107×107	1×10^{-15}	1.75
2019	107×107	7×10^{-16}	1.74
2020	107×107	8×10^{-16}	1.75
2021	107×107	1×10^{-15}	1.76
2022	107×107	1×10^{-15}	1.76

- Cada año: un libro Excel con 13 pestañas (MIP, Z, vectores, $\text{diag}(g)$, balances, coeficientes A , validación, Leontief, B y **Auditoría COU**).
- Mayores multiplicadores: agroindustria de cadena larga (carne, cuero, aceites, lácteos) — coherente con Argentina.

- 1 El COU **basta** — es la fuente correcta y completa.
- 2 La MIP es el COU **reorganizado** de rectángulo a cuadrado; **nada se pierde**.
- 3 Agrupamos por **quién produce cada insumo** (matriz D , de la Oferta).
- 4 Modelo D del Handbook: **sin negativos**, cercano a las fuentes, comparable con Chile/Colombia.
- 5 Todo **reconcilia contra el COU** y cierra a precisión de máquina.

Gracias — ¿preguntas?